SIMULADOR DE REDE

Início Missão 1 Missão 2

RELATÓRIO DA ENTREGA

Documentação da solução desenvolvida para o trabalho prático de redes.

Este relatório resume a topologia adotada, os prompts de orientação, o erro conceitual corrigido e os pontos de observação para a apresentação dos simuladores em sala.

IA
OpenAI Codex (família GPT-5)

Arquivos
2 simuladores HTML + documentação + landing page

Escopo
ARP, switching, DHCP DORA, roteamento e NAT/PAT

Foco
Fidelidade conceitual, visual moderno e passo a passo

Identificação

Resumo rápido do trabalho entregue.

- Disciplina: Redes de Computadores
- Trabalho: Desenvolvimento de Simuladores de Rede Assistido por IA
- IA utilizada: OpenAI Codex (família GPT-5)

- Repositório: `simulador-de-rede`

Entregáveis produzidos

Arquivos principais da solução.

`index.html`

Landing page com navegação entre as duas missões e o relatório.

`arp-switching.html`

Simulador de switching, ARP e ping com cache reaproveitado.

`dhcp-nat.html`

Simulador de DHCP DORA, acesso externo e NAT/PAT.

`assets/*`

Estilos, utilitários compartilhados e lógica de cada cenário.

Topologias adotadas

Endereçamento travado para evitar decisões automáticas inconsistentes.

Missão 1

Rede `192.168.10.0/24` com PCs A, B e C ligados a um switch.
PC A `192.168.10.10`, PC B `192.168.10.20`, PC C `192.168.10.30`.

Missão 2

LAN `10.0.50.0/24` com roteador `10.0.50.1` servindo DHCP.
WAN pública `203.0.113.10` e servidor externo `198.51.100.20`.

Prompts e refinamentos usados

Roteiro textual que guiou a implementação dos cenários.

Missão 1 • Prompt base

Missão 1 • Refinamento

> Crie um simulador web em HTML, CSS e JavaScript puro com 3 PCs conectados a um switch. O cenário deve começar com tabela ARP dos PCs e tabela MAC do switch vazias. Ao iniciar um ping do PC A para o PC C, o host de origem deve primeiro validar a máscara, verificar o cache ARP e manter o ping em espera até descobrir o MAC do destino.

> Adicione botão "Próximo passo", histórico de eventos e inspetor de pacotes estilo Wireshark simplificado. Mostre Ethernet, IP, ARP e ICMP com cores distintas. O segundo ping deve reutilizar o cache.

Missão 2 • Prompt base

> Crie um simulador web com 3 PCs ligados a um switch e um roteador que atua como servidor DHCP e gateway. Todos os PCs devem iniciar com IP 0.0.0.0. Ao clicar em "Obter IP", execute o fluxo Discover, Offer, Request e ACK com IPs, MACs e portas UDP visíveis.

Missão 2 • Refinamento

> Depois do DHCP, crie um fluxo "Acessar uol.com.br" mostrando ARP do gateway quando necessário, NAT/PAT na ida, tabela NAT visível e tradução inversa na volta até o cliente correto.

Erro conceitual corrigido

Correção principal exigida pela teoria de redes.

Erro observado

A IA tende a antecipar o `ping` e enviar ICMP como se o host já conhecesse o MAC do destino.

Correção aplicada

O `ping` foi modelado como evento pendente. O ICMP só é liberado depois de o ARP Request receber resposta e preencher o cache.

Extensão da correção

O mesmo cuidado foi aplicado ao NAT, garantindo tradução na ida e

restauração do destino privado apenas pela tabela NAT/PAT.

Pontos para observar na apresentação

Checklist rápido de demonstração em sala.

Missão 1

Mostrar o ping aguardando o ARP, o broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF, a aprendizagem da MAC table e o segundo ping sem novo broadcast.

Missão 2

Mostrar o DORA completo, a resolução do gateway, o NAT alterando IP e porta na ida e a consulta da tabela NAT na volta.